

01. AgroPulse — Especificación de trabajo práctico (PRD)

AgroPulse es una demo de práctica de React Native para agricultura de precisión: el productor o el asesor ve lotes en un mapa, humedad y clima simulados, y ordena riego con acuse de comando. No es un sistema productivo de campo.

Documento

1. Leer alcance y fuera de alcance (evita implementar de más).
2. Implementar los requisitos Must (RF-01 a RF-12) y los RNF marcados como obligatorios.
3. Demostrar el flujo Happy Path: login → mapa con semáforo → detalle de lote → comando de riego → el mapa se actualiza.
4. Entregar según la rúbrica y la lista de entregables.

01 Kick off

Tema	Decisión
Cliente	React Native (Expo + TypeScript + Expo Router)
BaaS	Supabase (Auth, Postgres, RLS, Realtime; PostGIS si se habilita)
Streaming	Redpanda/Kafka solo en backend; la app no consume Kafka
IoT	Simulado (worker que publica ticks); no hay hardware real
Nivel	Medio-avanzado (offline parcial, geo, eventos, RLS)
Datos semilla	Establecimiento ficticio en zona Concordia / Entre Ríos

Objetivo de aprendizaje (no negociable): integrar una app móvil con un backend BaaS y un flujo event-driven, distinguiendo claramente la frontera *dispositivo* ↔ *API/Realtime* ↔ *broker*.

Licenciatura en Sistemas de Información

Desarrollo y Arquitectura en aplicaciones móviles - 2026

02 Problema y propuesta de valor

En campo, la decisión de regar suele tomarse con visitas puntuales o con planillas. Eso genera riego tarde, riego de más, o no ver que una estación dejó de reportar.

AgroPulse muestra, en el celular:

- Dónde está cada lote (polígono).
- Cómo está el suelo/clima (última lectura + tendencia corta).
- Qué hacer (abrir/cerrar válvula simulada) y si el comando se aplicó.

03 Objetivos de aprendizaje

Al terminar, el equipo debe poder explicar y demostrar:

ID	Objetivo	Evidencia en la entrega	
OA-1	Modelar un dominio con roles y aislamiento de datos	RLS + usuarios de prueba	
OA-2	Mapas y geometría de lotes	Polígonos + semáforo	
OA-3	Series temporales en UI	Gráfico 6–24 h de humedad	
OA-4	Arquitectura event-driven	Topic Kafka → fila en Postgres → Realtime en la app	
OA-5	Comandos asíncronos	Estados `pending` → `applied`	failed`
OA-6	Degradación por red	Cola local de lecturas manuales o reintento de comando	
OA-7	No acoplar el móvil al broker	Ningún cliente Kafka en React Native	

04 Alcance

04.1 Incluido (Must)

- Autenticación (email/password) y sesión persistente.
- Un establecimiento con varios lotes y al menos una estación por lote.
- Mapa con semáforo por lote (húmedo / óptimo / seco / sin datos).
- Detalle de lote: última lectura, umbrales, gráfico, válvulas.

Licenciatura en Sistemas de Información

Desarrollo y Arquitectura en aplicaciones móviles - 2026

- Configuración de umbral de riego por lote (humedad mínima).
- Orden de irrigación (abrir/cerrar o “regar N minutos”) con acuse.
- Worker simulador de sensores + consumer hacia Supabase.
- Semilla de datos y README de arranque.

04.2 Incluido si hay tiempo (Should)

- Lectura manual en campo (offline → sync).
- Push o in-app alert cuando el lote pasa a “seco” o la estación no reporta.
- Campaña agrícola (fecha de siembra, cultivo: soja / maíz / citrus — a elección).
- Rol asesor (solo lectura + comentar) vs operador (comandos).

04.3 Fuera de alcance (Won't)

- Hardware real, LoRa, CAN bus, drones, NDVI satelital real.
- Cliente Kafka/MQTT dentro de la app.
- Pagos, marketplace de insumos, contabilidad de campaña.
- Multi-país, facturación, o app de maquinaria (eso es ScoutAI).
- IA de recomendación agronómica (se permite una regla fija: si humedad < umbral → sugerir riego).

05 Actores y permisos

Actor	Quién es	Puede
Productor	Dueño o encargado del establecimiento	Ver todo, editar umbrales, emitir comandos
Operador de riego	Encargado de válvulas	Ver lotes, emitir y cancelar comandos; no borrar lotes
Asesor	Ingeniero agrónomo invitado	Ver mapa, lecturas e historial; no comandar
Sistema (worker)	Simulador + consumer	Escribir lecturas y estados de válvula con service role

Regla: el JWT de la app nunca usa service role. El worker sí, o usa un rol sensor_ingest acotado.

06 Requisitos funcionales

Prioridad MoSCoW. Cada RF debe tener criterio de aceptación comprobable en la demo.

Licenciatura en Sistemas de Información

Desarrollo y Arquitectura en aplicaciones móviles - 2026

Autenticación y contexto

ID	Pri	Requisito	Criterio de aceptación
RF-01	Must	Login / logout con Supabase Auth	Usuario inválido ve error; sesión sobrevive a kill de la app
RF-02	Must	El usuario solo ve establecimientos a los que pertenece	Un segundo usuario de otro establecimiento no ve los lotes del primero
RF-03	Must	Selector de establecimiento si hay más de uno	El mapa y las listas filtran por el establecimiento activo

Lotes y mapa

ID	Pri	Requisito	Criterio de aceptación
RF-04	Must	Listar lotes (nombre, cultivo opcional, estado semáforo)	Al menos 3 lotes en la semilla
RF-05	Must	Mapa con polígono por lote y color de estado	Tap en polígono abre detalle
RF-06	Must	"Estoy en el lote": mostrar si el GPS del dispositivo cae dentro del polígono (si hay permiso)	Sin permiso, la app no crashea y muestra "ubicación no disponible"
RF-07	Should	Alta/edición de lote (nombre + polígono simplificado)	Puede ser dibujo de 4 vértices o GeoJSON pegado en pantalla de debug

Sensores y lecturas

ID	Pri	Requisito	Criterio de aceptación
----	-----	-----------	------------------------

Licenciatura en Sistemas de Información

Desarrollo y Arquitectura en aplicaciones móviles - 2026

RF-08	Must	Cada lote tiene ≥ 1 estación con moisture_pct, temp_c, rain_mm (lluvia opcional en el tick)	La semilla y el simulador respetan el esquema
RF-09	Must	Detalle muestra última lectura y antigüedad (hace 12 s / hace 2 h)	Si age > 15 min el lote pasa a estado stale (sin datos confiables)
RF-10	Must	Gráfico de humedad de las últimas 6 h (mínimo 12 puntos)	Se actualiza al llegar un tick por Realtime o pull-to-refresh
RF-11	Must	Umbral de humedad mínima configurable por lote	Persiste en Postgres; el semáforo usa ese umbral
RF-12	Must	Semáforo	Ver reglas en §8

Irrigación

ID	Pri	Requisito	Criterio de aceptación
RF-13	Must	Listar válvulas del lote (nombre, estado open/closed)	Semilla con ≥ 1 válvula por lote
RF-14	Must	Emitir comando: abrir, cerrar, o abrir por duration_min (1-120)	Se crea fila irrigation_commands en pending
RF-15	Must	El comando transiciona a applied o failed (simulador aplica en ≤ 5 s)	La UI refleja el estado sin reiniciar la app (Realtime o polling ≤ 3 s)
RF-16	Must	No se permite un segundo comando pending sobre la misma válvula	Mensaje claro; no se duplica
RF-17	Should	Cancelar comando pending	Pasa a cancelled; el worker ignora comandos cancelados
RF-18	Should	Historial de los últimos 20 comandos del lote	Fecha, actor, resultado

Alertas y campo

ID	Pri	Requisito	Criterio de aceptación
RF-19	Should	Alerta in-app: humedad $\leq$ umbral	Aparece en inbox o banner del lote

Licenciatura en Sistemas de Información

Desarrollo y Arquitectura en aplicaciones móviles - 2026

RF-20	Should	Alerta stale: estación sin ticks > 15 min	Distinguible de "seco"
RF-21	Should	Lectura manual: humedad estimada + nota + GPS	Encola si no hay red; al volver red, upsert y no duplica (id cliente)
RF-22	Could	Sugerencia agronómica de una sola regla	Texto: "Humedad bajo umbral: considerar riego" — no ML

Observabilidad mínima (académica)

ID	Pri	Requisito	Criterio de aceptación
RF-23	Must	Pantalla o sección Diagnóstico (puede ser oculta en dev)	Muestra: usuario id, establecimiento, último tick recibido, lag aparente
RF-24	Must	Logs del worker visibles en consola compose	Se ve produced / consumed / upsert reading

07 Historias de usuario (para la demo oral)

H1 — Productor, mañana. Abro AgroPulse, veo el mapa. El lote "Costa 2" está rojo. Entro, veo humedad 18 % (umbral 25 %). Mando "abrir 30 min". En menos de 5 s la válvula figura abierta y el comando applied.

H2 — Asesor. Me invitan al establecimiento. Veo los mismos colores. Intento regar: la app rechaza (403 o botón deshabilitado).

H3 — Campo sin señal (Should). Cargo una lectura manual 22 %. Al recuperar red, aparece en el historial una sola vez.

H4 — Sensor caído. Dejo de producir ticks para un lote. A los 15 min el lote queda gris stale, no rojo "seco".

08 Reglas de negocio (semáforo y comandos)

Estado del lote plot_status (derivado, no lo decide el cliente a ciegas; puede calcularse en vista SQL o en la app con la misma fórmula documentada):

Estado	Color	Condición (primera que coincida)
--------	-------	----------------------------------

Licenciatura en Sistemas de Información

Desarrollo y Arquitectura en aplicaciones móviles - 2026

stale	Gris	No hay lectura o now - measured_at > 15 min
dry	Rojo	moisture_pct < threshold_min
optimal	Verde	threshold_min ≤ moisture_pct ≤ threshold_max (default max 45)
wet	Azul	moisture_pct > threshold_max

Defaults de umbral si el usuario no configuró: min = 25, max = 45 (porcentajes de humedad volumétrica simulados, no calibrados a un sensor real).

Comando:

- App → RPC o insert en `irrigation_commands` (pending).
- Worker (o consumer de un topic `irrigation.commands`) espera 1–4 s y escribe `valves.status + command.status = applied`.
- Opcional académico: 10 % de fallos aleatorios `failed` con motivo `valve_timeout` para mostrar el camino de error.

Idempotencia: el cliente envía `client_request_id` (UUID). El backend rechaza duplicados del mismo id.

09 Modelo de datos (mínimo)

Nombres en inglés en SQL; etiquetas en español en la UI.

```

organizations      id, name, region
memberships        user_id, organization_id, role -- producer | operator | advisor
plots              id, organization_id, name, crop, geom polygon, threshold_min,
threshold_max
stations           id, plot_id, name, lat, lng
readings           id, station_id, measured_at, moisture_pct, temp_c, rain_mm, source
-- sensor|manual
valves             id, plot_id, name, status -- open|closed
irrigation_commands id, valve_id, requested_by, action, duration_min, status,
client_request_id, created_at, applied_at
alerts            id, plot_id, type, payload, created_at, read_at

```

Realtime: publicar cambios de `readings`, `valves`, `irrigation_commands` (y `alerts` si existe).

RLS (Must):

- `memberships` define el perímetro.
- `plots` / `stations` / `readings` / `valves` / `commands`: SELECT si existe membership.

Licenciatura en Sistemas de Información

Desarrollo y Arquitectura en aplicaciones móviles - 2026

- INSERT/UPDATE de umbrales y comandos: solo producer y operator.
- advisor: solo SELECT.
- readings con source = sensor: insertadas por worker, no por el rol anónimo.

Índices: (station_id, measured_at DESC) en readings.

Retención académica: el simulador puede recortar lecturas > 48 h para no inflar la DB local.

10 Eventos (Kafka / Redpanda)

La app nunca se suscribe a estos topics. Solo el worker.

Topic	Productor	Payload mínimo	Consumer hace
soil.moisture	Simulador	{ station_id, moisture_pct, temp_c, ts }	Upsert/insert readings
weather.tick	Simulador	{ station_id, rain_mm, ts }	Actualiza rain_mm de la lectura o fila aparte
irrigation.commands	API/Edge al emitir comando (Should)	{ command_id, valve_id, action, duration_min }	Aplica válvula y cierra el comando
valve.status	Worker al aplicar	{ valve_id, status, command_id, ts }	Update valves (si el insert de reading no alcanza)

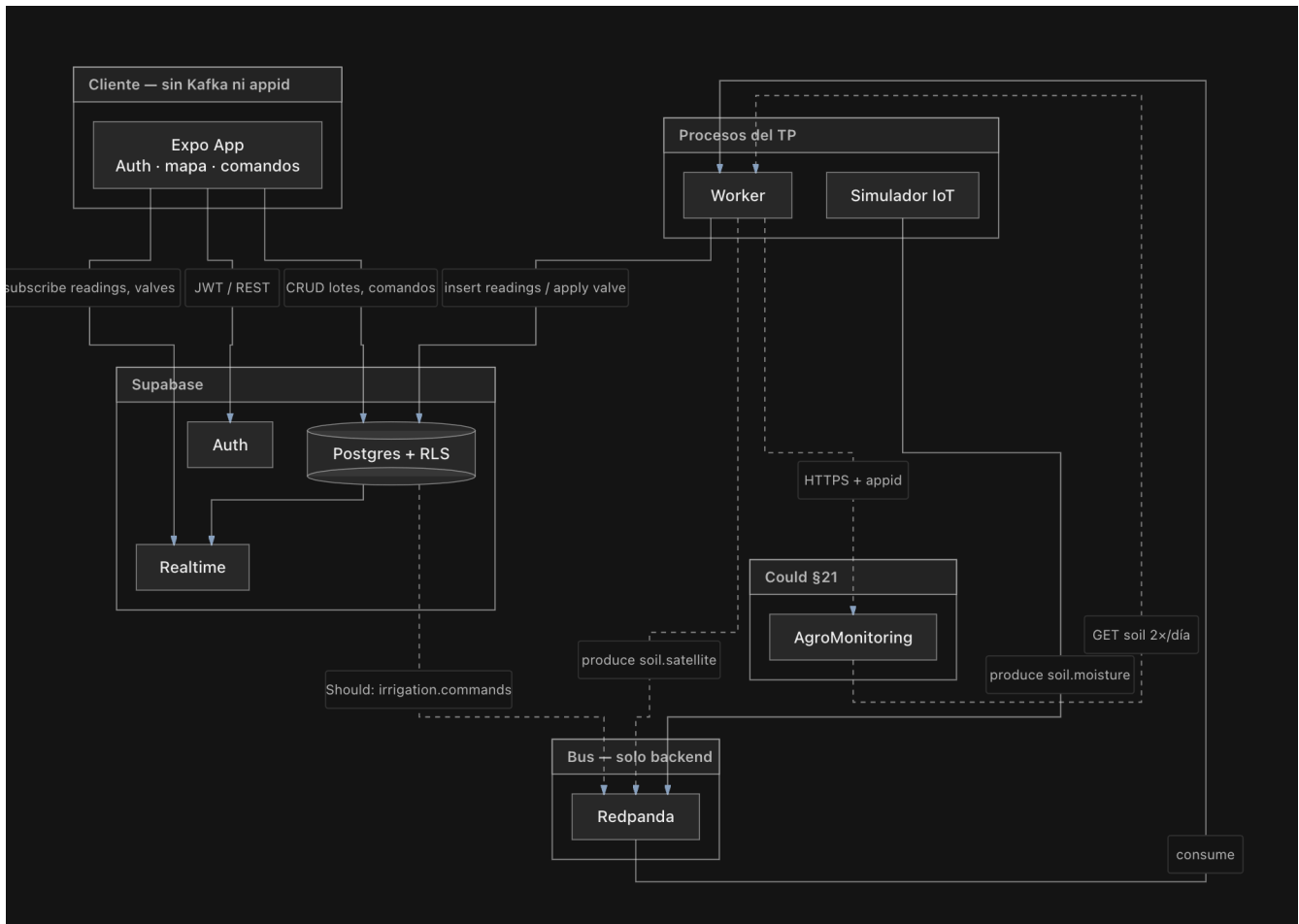
Contrato: timestamps en ISO-8601 UTC. station_id UUID de la semilla. Si el id no existe, el consumer loggea y descarta (no crashea el loop).

Frecuencia del simulador: 1 tick cada 3–8 s por estación (bastante para ver Realtime en clase; documentar que en campo real sería minutos).

Licenciatura en Sistemas de Información

Desarrollo y Arquitectura en aplicaciones móviles - 2026

11. Arquitectura



Componente	Responsabilidad
App	UI, GPS, cola offline (Should), nunca broker
Supabase	Fuente de verdad, RLS, Realtime
Redpanda	Bus de telemetría y (opcional) comandos
Simulador	Genera series con ruido; puede “apagar” una estación para demo <i>stale</i>
Worker	Traduce eventos → SQL

Decisión que hay que justificar en el informe: por qué el móvil no usa Kafka (red móvil, auth, backpressure, esquema, operación).

12 Requisitos de interfaz (pantallas)

Navegación sugerida (tabs): Mapa | Lotes | Alertas | Cuenta.

Licenciatura en Sistemas de Información

Desarrollo y Arquitectura en aplicaciones móviles - 2026

Pantalla	Contenido mínimo
Login	Email, password, error de Auth
Mapa	Polígonos, leyenda de colores, FAB "mi ubicación"
Detalle de lote	Semáforo, última lectura, gráfico, umbrales, válvulas, CTA regar
Confirmar comando	Resumen (lote, válvula, duración) + client_request_id
Historial de comandos	Lista
Alertas	RF-19/20
Cuenta	Rol, establecimiento, logout
Diagnóstico	RF-23

Estados de UI obligatorios: loading inicial, vacío (sin lotes), error de red, comando en vuelo.

Accesibilidad mínima: contraste de semáforo no solo color (ícono o texto "seco / óptimo / húmedo / sin datos").

13 Requisitos no funcionales

ID	Pri	Categoría	Requisito
RNF-01	Must	Stack	Expo SDK actual del curso, TypeScript strict, Expo Router
RNF-02	Must	Seguridad	No secrets de service role en el binario; anon key + RLS
RNF-03	Must	Tiempo	Mapa inicial usable en < 3 s con semilla local/hube de clase
RNF-04	Must	Actualización	Tick visible en UI ≤ 3 s después del insert (misma red)
RNF-05	Must	Errores	Fallo de comando y 401/403 no dejan spinner infinito
RNF-06	Must	Repro	README con env example, compose, usuarios de prueba
RNF-07	Should	Offline	Comando o lectura manual no se pierde al cortar red 30 s
RNF-08	Should	Tests	Tests de la fórmula del semáforo + de idempotencia de client_request_id (unitarios)
RNF-09	Could	i18n	UI en español; código/SQL en inglés
RNF-10	Must	Ética / datos	Dejar explícito que humedad y GPS de semilla son ficticios

Licenciatura en Sistemas de Información

Desarrollo y Arquitectura en aplicaciones móviles - 2026

Dispositivos: iOS o Android (uno alcanza para la defensa). Responsive teléfono; tablet no es requisito.

14 Semilla de datos (sugerida)

Un establecimiento “Estancia Didáctica Concordia” (coordenadas aproximadas de la zona, no un predio real identificable).

Lote	Cultivo (ejemplo)	Intención didáctica
Costa 1	Citrus	Humedad óptima (verde)
Costa 2	Citrus	Seco (rojo) para demostrar riego
Monte A	Soja	stale al apagar el simulador en la defensa

Usuarios: productor@agropulse.test, operador@agropulse.test, asesor@agropulse.test (passwords solo en .env.example, nunca en el PRD público si el repo es abierto: usar placeholder).

15 Entregables

#	Artefacto	Notas
1	App Expo	Repo o carpeta apps/agropulse
2	supabase/migrations + policies RLS	Incluir seed
3	infra/docker-compose.yml	Redpanda + worker + simulador
4	Informe corto (4–8 páginas)	Arquitectura, RLS, por qué no Kafka en el móvil, captura del flujo H1
5	Video 3–5 min o defensa en clase	Recorrer H1, H2 y RF-16
6	Este PRD cumplido	Checklist de la §17 marcado

No se exige marca comercial ni diseño de agencia: UI clara y estados vacíos/error.

16 Glosario

Término	Significado en este TP
Lote	Parcela agrícola con geometría
Estación	Punto de medición simulado (suelo/clima)
Semáforo	Estado derivado del lote (§8)
Válvula	Actuador simulado de riego
Tick	Evento periódico de telemetría

Licenciatura en Sistemas de Información

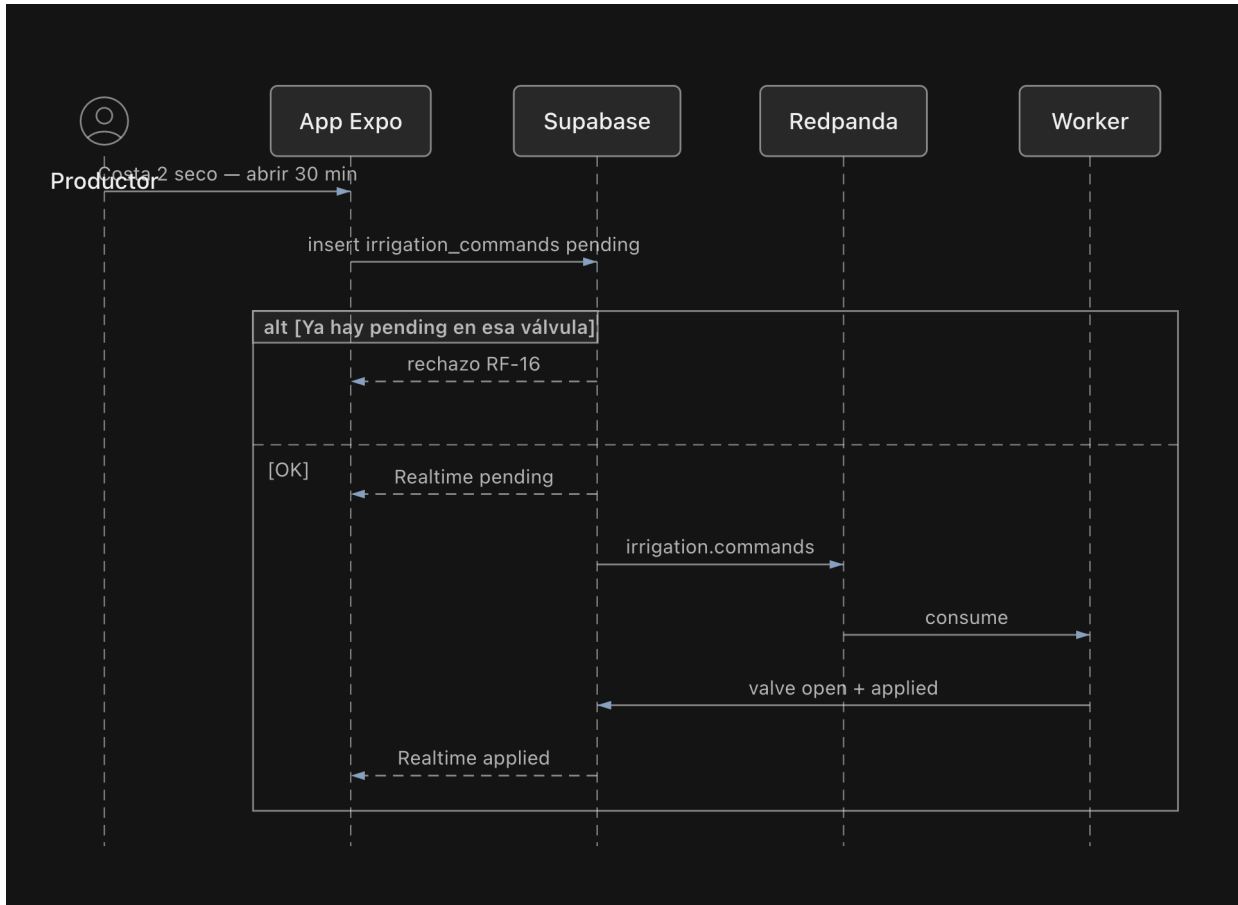
Desarrollo y Arquitectura en aplicaciones móviles - 2026

Stale	Lectura demasiado vieja para decidir riego
RLS	Row Level Security en Postgres/Supabase
BaaS	Backend as a Service (acá, Supabase)

17 Referencias de dominio (contexto, no para implementar)

- Agricultura de precisión: decidir insumos por zona con datos geoespaciales, no receta única para todo el campo.
- Humedad de suelo y umbrales reales dependen de textura, cultivo y sensor: este TP usa números didácticos.
- En producción, el bus de eventos suele estar detrás de un concentrador LoRa/4G, no en el teléfono del productor.

18 Diagrama de secuencia



Licenciatura en Sistemas de Información

Desarrollo y Arquitectura en aplicaciones móviles - 2026

19 Caso de uso

